



Examen del Tema 4

Cinemática: el estudio del movimiento
MRU, MRUV, Caída Libre y Lanzamiento Vertical

Nombre: _____

Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: datos, fórmula, sustitución y respuesta.
3. **No olvides las unidades** y convierte cuando sea necesario.
4. Usa $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ salvo que se indique otra cosa.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) (30 puntos)

1. (10 pts) Resuelve:

- a) Un auto parte de la posición $x_0 = 20 \text{ km}$ y viaja a 72 km/h durante $2,5 \text{ h}$. ¿Cuál es su posición final?
- b) Un tren recorre 270 km en $2,25 \text{ h}$. ¿Cuál es su rapidez media?
- c) ¿Qué distancia recorre un móvil a 15 m/s en 12 s ?

2. (10 pts) Dos ciudades están separadas por 450 km . Dos autos parten simultáneamente uno hacia el otro: el primero a 70 km/h y el segundo a 80 km/h . ¿Después de cuántas horas se encuentran y a qué distancia de la primera ciudad?

3. (10 pts) Un auto A sale de un punto a 60 km/h . Una hora después, el auto B sale del mismo punto a 90 km/h en la misma dirección. ¿Después de cuántas horas (desde que sale B) lo alcanza y a qué distancia del punto de partida?



2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV) (35 puntos)

1. (9 pts) Calcula:
 - a) La aceleración de un móvil que pasa de 8 m/s a 20 m/s en 4 s.
 - b) La velocidad que alcanza un auto que parte del reposo con $a = 5 \text{ m/s}^2$ durante 6 s.
 - c) La distancia de frenado de un auto a 30 m/s que frena con $a = -6 \text{ m/s}^2$ hasta detenerse.
2. (8 pts) Un tren parte del reposo con $a = 3 \text{ m/s}^2$ durante 10 s y luego mantiene su velocidad constante durante 15 s. ¿Qué distancia total recorre?
3. (10 pts) Un auto que viaja a 25 m/s frena uniformemente con $a = -5 \text{ m/s}^2$ hasta detenerse.
 - a) ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?
 - b) ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse?
4. (8 pts) Un móvil parte con $v_i = 12 \text{ m/s}$ y acelera a 2 m/s^2 .
 - a) ¿Qué velocidad tiene a los 8 s?
 - b) ¿Qué distancia recorre en esos 8 s?



3. Caída Libre y Lanzamiento Vertical (35 puntos)

1. (9 pts) Una piedra se deja caer desde un puente y tarda 4 s en llegar al agua ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).
 - a) ¿Qué altura tiene el puente?
 - b) ¿Con qué velocidad llega la piedra al agua?
2. (9 pts) Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con $v_i = 29,4 \text{ m/s}$.
 - a) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?
 - b) ¿Cuál es el tiempo total de vuelo (hasta volver al punto de lanzamiento)?
3. (8 pts) Desde un edificio de 45 m de altura se lanza una pelota verticalmente *hacia abajo* con $v_i = 5 \text{ m/s}$. ¿Con qué velocidad llega al suelo? (Usa $v^2 = v_i^2 + 2gh$.)
4. (9 pts) Una pelota se lanza hacia arriba con $v_i = 19,6 \text{ m/s}$. Usando $h = v_i t - \frac{1}{2}gt^2$, determina los **instantes** en que la pelota se encuentra a 14,7 m de altura. ¿Qué relación tienen esos dos instantes?